



INTRODUCCIÓ

ACTIVITAT A01. Difusió, commutació.

1. Quant tardaria en enviar un fitxer de 2GB per una xarxa que va a 500Mbps?

2 GB

Informàtica

1 Byte(B) = 1 byte
1 Kilo(KB) = 1024^1 byte
1 Mega (MB) = 1024^2 byte
1 Giga(GB) = 1024^3 byte
1 Tera(TB) = 1024^4 byte
1 Peta (PB) = 1024^5 byte
1 Exa(EB) = 1024^6 byte
1 Zetta(ZB) = 1024^7 byte
1 Yotta (YB) = 1024^8 byte

$2 * 1024^3$ bytes =
 $2 * 1024^3 * 8$ bits

Nibble 4 bits
Byte 8 bits
Word 16 bits

500 Mbps

Sistema internacional (SI)

1 Byte(Bps) = 1 bps
1 Kilo(Kbps) = 10^3 bps
1 Mega (Mbps) = 10^6 bps
1 Giga(Gbps) = 10^9 bps
1 Tera(Tbps) = 10^{12} bps
1 Peta (Pbps) = 10^{15} bps
1 Exa(Ebps) = 10^{18} bps
1 Zetta(Zbps) = 10^{21} bps
1 Yotta (Ybps) = 10^{24} bps

$500 * 10^6$

$$\text{TEMPS} = \frac{\text{TAMANY ARCHIU}}{\text{VELOCITAT}}$$

$$t = \frac{2 * 1024^3 * 8}{500 * 10^6} = 34,35 \text{ s}$$

2. Fes una recerca per Internet per esbrinar què signifiquen els termes Unicast, Multicast i Broadcast referida a les xarxes. Posa un exemple de cada una referida a un missatge (no té perquè ser referit a xarxes de computadors).



-Unicast vol dir que hi ha una comunicació entre dos equips, el servidor sap que ha d'enviar informació al host i per altres no passaran aquesta informació a l'hora d'enviar-la.

Exemples: Un gmail només a una persona. Un missatge de "Google Chat" a una determinada persona.

-Multicast vol dir que un emissor intercanvia informació a un hosts específics. Exemples: Compartir una carpeta de Drive a dos companys de treball. Compartir un "Excel" a uns amics.

-Broadcast vol dir que un emissor intercanvia informació de manera pública tu decideixes si la reps la informació. Per exemple: Una ràdio. Una televisió.

3. Què és una xarxa commutada?

La xarxa commutada és una xarxa de telecomunicacions que permeten la comunicació oral de participants que es trobin en diferents llocs. Per exemple: una gravació de veu, una videotrucada, una trucada...

4. Què és la commutació de paquets? Què és un paquet?

La commutació de paquets es basa en protocols d'Internet i divideix la informació en fragments discrets anomenats paquets, en una xarxa que no sigui compartida. Exemple: un missatge a un amic de Sevilla.

5. I la commutació de circuits?



La commutació de circuits és un tipus de connexió que fan els diferents nodes d'una xarxa per aconseguir un camí apropiat per connectar dos nodes a una xarxa compartida.

Exemple: Enviar-li un missatge a els ordinador 2 i 3 de la mateixa xarxa .